កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ តាមរយៈការធ្វើការងារជាក្រុមជំនាញ សិស្សបកស្រាយពីរូបមន្តលីមីតត្រង់អនន្ត និងដេរីវេនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលបានត្រឹមត្រូវ។
- បំណិនសម្បទា ៖ តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់គំរូ សិស្សប្រើប្រាស់រូបមន្តដេរីវេដើម្បីគណនាអនុគមន៍បណ្តាក់ ($y=e^{u(x)}$) បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានសមត្ថភាពគិតបែបវិភាគ និងស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះឧបសគ្គដែលកើតមានឡើង ទាំងក្នុងខ្លឹមសារសិក្សា និងបញ្ហាជាក់ស្តែងប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ២.១.៤ លីមីតនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និង ២.២ ដេរីវេនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** (វិធីសាស្ត្រ 5Es + Jigsaw)

យុទ្ធវិធីសមស្របៈ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (៥ នាទី) **អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ វត្តមាន**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្ស។	- អវត្តមាន៖..... អនាម័យ៖.....	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ និងត្រៀមខ្លួន។
ជំហានទី២៖ ពិភាក្សាមេរៀនចាស់ (១០ នាទី) **លីមីតតាមក្រាប**		
- សួរ៖ តាមក្រាបម៉ោងមុន តើ $\lim_{x\to-\infty} e^x$ ស្មើប៉ុន្មាន?	- ចម្លើយ៖ $\lim_{x\to-\infty} e^x = 0$	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង រួចឆ្លើយតប។
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥ នាទី)		

លីមីត និងដេរីវេ		
១. ចូលរួម (Engage): - បង្ហាញលីមីត $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x}$ ។ សួរ៖ រវាង e^x និង x មួយណាមានឥទ្ធិពលជាង? ២. រុករក (Explore - Jigsaw): - បែងចែកសិស្សជា "ក្រុម"។ ក្រុម១៖ លីមីត $\lim\dfrac{e^x}{x}$ ក្រុម២៖ លីមីត $\lim xe^x$ ក្រុម៣៖ ដេរីវេ $y=e^{u(x)}$ ។ ៣. ពន្យល់ (Explain): - ឱ្យសិស្សត្រឡប់ទៅ "ក្រុមដើម" រួចបង្រៀនគ្នា។ គ្រូដើរសម្របសម្រួល និងសន្និដ្ឋានរូបមន្តរួម។ ៤. ពង្រីក (Elaborate): - គ្រូដាក់លំហាត់គំរូមេ៖ គណនាដេរីវេ $y=(x^2-3)e^x$ និងលីមីត $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-e^x)$ ។	e^x កើនលឿនជាង x ដឺក្រេទី១។ ការរុករកតាមក្រុម៖ សិស្សសិក្សាប្រធានបទរៀងៗខ្លួនឱ្យយល់ច្បាស់ ដើម្បីត្រៀមទៅបង្រៀនមិត្តកក្តិ។ ការបង្រៀនគ្នា៖ ចែករំលែករូបមន្ត ដូចជា $y'=u'(x)e^{u(x)}$ និងលីមីតសំខាន់ៗ។ លំហាត់ពង្រីក៖ $y'=e^x(x^2+2x-3)$ ។ លីមីតត្រូវចាប់ e^x ជាកត្តា។	- e^x ធំជាង នាំឱ្យតម្លៃលីមីតទៅ $+\infty$ ។ - ពិភាក្សាក្នុងក្រុម និងធ្វើសន្លឹកកិច្ចការ។ - សិស្សម្នាក់ៗក្លាយជាគ្រូបង្រៀនពន្យល់សមាជិកផ្សេង។ - កត់ត្រាគន្លឹះដោះស្រាយរាងមិនកំណត់ $\infty-\infty$ ។
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ [Evaluate] (**២៥ នាទី**) **ការអនុវត្ត**		
- ដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិ៖ គណនាដេរីវេនៃ $y=e^{x^2-3x+1}$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x+2}{e^x-1}$ ។	អនុវត្ត៖ ប្រើរូបមន្ត និងសម្រួលរាង $\dfrac{\infty}{\infty}$ ។	- ធ្វើការជាបុគ្គល និងចតចម្លើយចូល Padlet។
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (**៥ នាទី**) **បណ្តាំផ្ញើ**		
- លំហាត់ទី ៣ និង ៤ ទំព័រ១៦០។	- សារអប់រំពីការចែករំលែកចំណេះដឹង។	- កត់ត្រាទុក។

3. គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖ ក. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3e^{x-2}}{x^3}$ ខ. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+3}{x-1}\right)^{x+2}$ គ. $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{e^2-e^{-x}}{x}\right)$ ។ 4. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖ ក. $y=xe^{-x}$ ខ. $f(x)=x^2e^x$ គ. $g(x)=\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$ ។		

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី២

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី២ ៖ អនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

- ក្រុម ១៖ ចូរគណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x^2}$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-x)$
- ក្រុម ២៖ ចូរគណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x$ និង $\lim\limits_{x\to-\infty}(x+2)e^x$
- ក្រុម ៣៖ ចូរគណនាដេរីវេនៃ $y=e^{3x+1}$ និង $y=e^{-x^2+2x}$